



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército

FONDO
DOCENTE
CONSEJO
FACULTAD
INGENIERIAS

FoDAMI

**IV CONGRESO ARGENTINO
DE INGENIERÍA FERROVIARIA**

**IX CONGRESO ARGENTINO
DE INGENIERÍA MECÁNICA**



Introducción temprana de la mecánica computacional en cursos de electrostática y mecánica analítica

INTEGRANTES

- Víctor A. Bettachini, Dep. de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, UNLaM
- Mariano A. Real, Inst. de Calidad Industrial, UNSaM – INTI
- Edgardo Palazzo, Dep. de Materias Básicas, UTN–FRA

SÍNTESIS

La ejercitación basada en la edición de código extendió el alcance de dos asignaturas:

- Modelar dispositivos industriales realistas con la mecánica analítica.
- Mayor comprensión conceptual de la electrostática al evitar matemática avanzada.

Temario

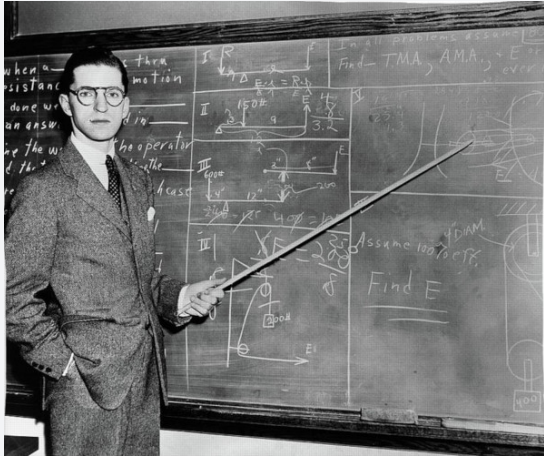
- 1 Herramientas que definen el aula
- 2 Aula centrada en el código
- 3 UNLaM — Mecánica analítica
- 4 UTN-FRA — Física II
- 5 Para concluir

Temario

- 1 Herramientas que definen el aula
- 2 Aula centrada en el código
- 3 UNLaM — Mecánica analítica
- 4 UTN-FRA — Física II
- 5 Para concluir

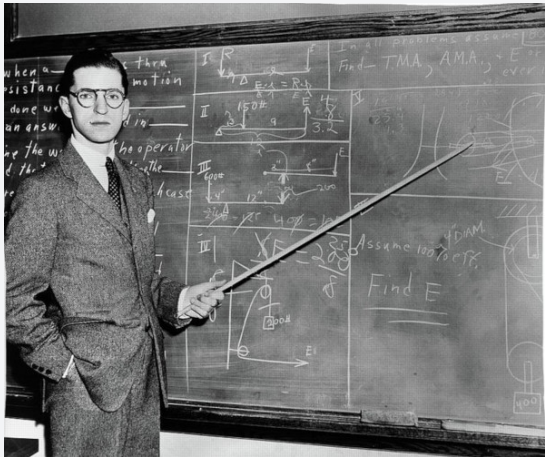
Herramientas omnipresentes

Inicio s. XIX: pizarrón y papel

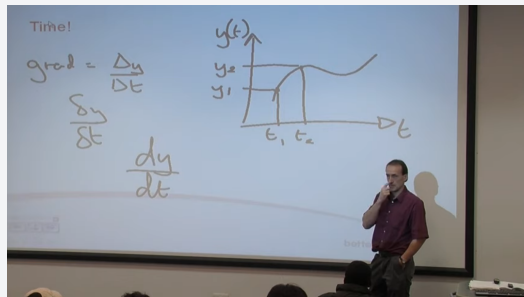


Herramientas omnipresentes

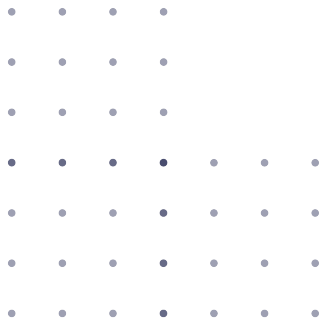
Inicio s. XIX: pizarrón y papel



Fin s. XX: computadora como proyector



Subutilización de la tecnología de la información



Subutilización de la tecnología de la información

La resistencia al cambio



Subutilización de la tecnología de la información

La resistencia al cambio



Décadas de atraso



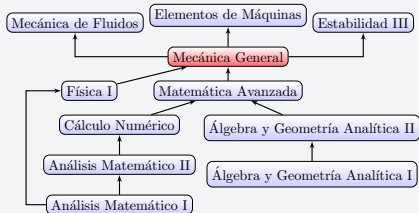
¿El miedo a la adopción tecnológica es lo único que no ha evolucionado?

Temario

- 1 Herramientas que definen el aula
- 2 Aula centrada en el código**
- 3 UNLaM — Mecánica analítica
- 4 UTN-FRA — Física II
- 5 Para concluir

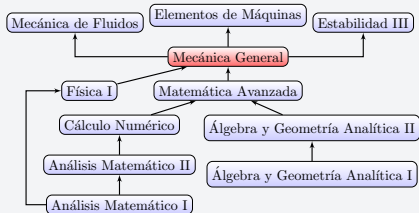
Una asignatura típica: mecánica analítica en UNLaM

Aprobaron álgebras y análisis



Una asignatura típica: mecánica analítica en UNLaM

Aprobaron álgebras y análisis

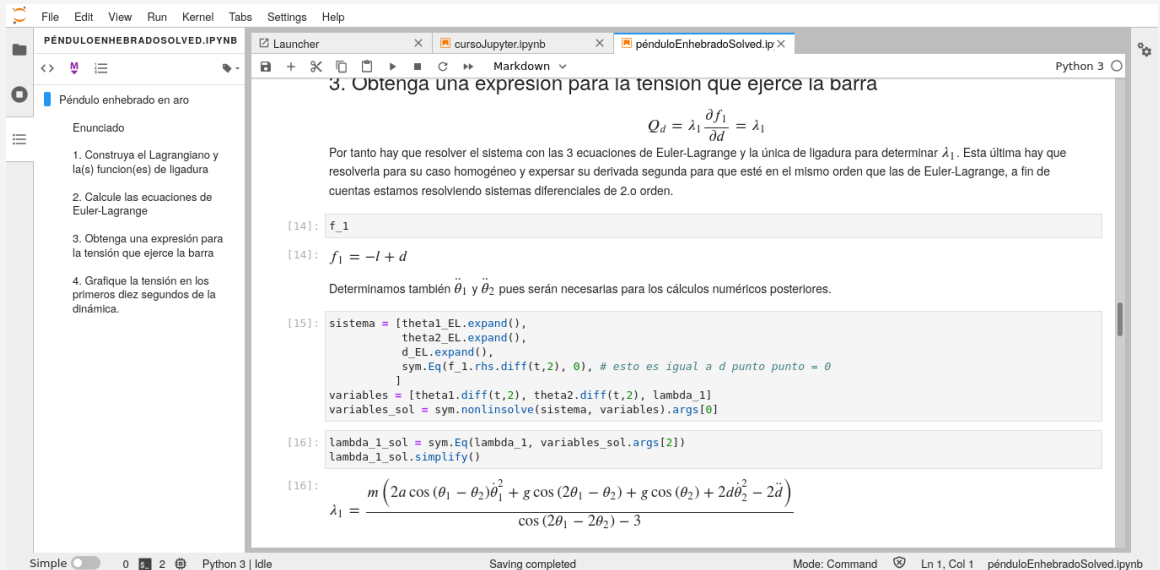


¿Por qué no automatizarlos?

```
[14]: sistemaEcuaciones = [  
      x_EL,  
      phi_EL,  
    ]  
variablesDespeje = [x.diff(t,2), phi.diff(t,2)] # despejar aceleraciones generalizadas  
variablesDespeje_sol = sym.nonlinsolve(sistemaEcuaciones, variablesDespeje ).args[0]  
  
[15]: x_pp = sym.Eq(variablesDespeje[0], variablesDespeje_sol.args[0]) # [m s-2]  
phi_pp = sym.Eq(variablesDespeje[1], variablesDespeje_sol.args[1]) # [m s-2]  
x_pp, phi_pp
```

$$[15]: \left(\begin{array}{l} \ddot{x} = \frac{-\ell m_2 \sin(\phi) + \frac{\ell m_2 (\ell m_2 \cos(\phi) \dot{\phi}^2 + g m_1 + g m_2) \sin(\phi)}{m_1 + m_2 \sin^2(\phi)}}{\ell m_2 \cos(\phi)}, \ddot{\phi} = -\frac{(\ell m_2 \cos(\phi) \dot{\phi}^2 + g m_1 + g m_2) \sin(\phi)}{\ell (m_1 + m_2 \sin^2(\phi))} \end{array} \right)$$

Cuaderno Jupyter: teoría + código ejecutable



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "PÉNDULO ENHEBRADO SOLVED.IPYNB". The left sidebar contains a table of contents with the following items:

- Enunciado
- 1. Construya el Lagrangiano y la(s) función(es) de ligadura
- 2. Calcule las ecuaciones de Euler-Lagrange
- 3. Obtenga una expresión para la tensión que ejerce la barra
- 4. Grafique la tensión en los primeros diez segundos de la dinámica.

The main content area displays the following text and code:

3. Obtenga una expresión para la tensión que ejerce la barra

$$Q_d = \lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial d} = \lambda_1$$

Por tanto hay que resolver el sistema con las 3 ecuaciones de Euler-Lagrange y la única de ligadura para determinar λ_1 . Esta última hay que resolverla para su caso homogéneo y expensar su derivada segunda para que esté en el mismo orden que las de Euler-Lagrange, a fin de cuentas estamos resolviendo sistemas diferenciales de 2.º orden.

```
[14]: f_1
```

```
[14]: f_1 = -l + d
```

Determinamos también $\ddot{\theta}_1$ y $\ddot{\theta}_2$ pues serán necesarias para los cálculos numéricos posteriores.

```
[15]: sistema = [theta1_EL.expand(),
               theta2_EL.expand(),
               d_EL.expand(),
               sym.Eq(f_1.rhs.diff(t,2), 0)], # esto es igual a d punto punto = 0
        ]
variables = [theta1.diff(t,2), theta2.diff(t,2), lambda_1]
variables_sol = sym.nonlinsolve(sistema, variables).args[0]
```

```
[16]: lambda_1_sol = sym.Eq(lambda_1, variables_sol.args[2])
      lambda_1_sol.simplify()
```

```
[16]:
```

$$\lambda_1 = \frac{m \left(2a \cos(\theta_1 - \theta_2) \dot{\theta}_1^2 + g \cos(2\theta_1 - \theta_2) + g \cos(\theta_2) + 2d \dot{\theta}_2^2 - 2\ddot{d} \right)}{\cos(2\theta_1 - 2\theta_2) - 3}$$

The bottom status bar indicates: Simple, 0, 2, Python 3 | Idle, Saving completed, Mode: Command, Ln 1, Col 1, pénduloEnhebradoSolved.ipynb.

Google Colaboratory: cuadernos Jupyter en la nube

- Profesor puede editar y comentar el trabajo del alumno.
- Múltiples estudiantes pueden trabajar el mismo cuaderno en forma remota.

The screenshot shows a Google Colaboratory notebook titled "07 No conservativas | ej4". The interface includes a top bar with navigation links (Archivo, Editar, Ver, Insertar, Entorno de ejecución, Herramientas, Ayuda) and a status bar indicating the last edit was 3 days ago. The notebook content is divided into two main sections: "Energía potencial" and "Lagrangiano".

Energía potencial

```
[ ] # Energía potencial
m1_V = - (m1* g* (- N.y)).dot(m1_r)
# pot_k1 = unMedio* ( -k1* ((l10 + x1)* (sym.cos(theta) - sym.sin(theta)) )**2 ) # mal
pot_k1 = unMedio* k1* (l10 + x1)**2 # Lo escribí yo
# pot_k2 = unMedio* -k2* (l20 + x)**2
pot_k2 = unMedio* k2* (l20 + x)**2
V = sym.Eq(sym.Symbol('V'), m1_V + pot_k1 + pot_k2 ) #agrega el potencial elastico k en la ecuacion
V
```

$$V = gm_1(-l_{10} - x_1) \sin(\theta) + \frac{k_1(l_{10} + x_1)^2}{2} + \frac{k_2(l_{20} + x)^2}{2}$$

Lagrangiano

```
[ ] L = sym.Eq(sym.Symbol('\mathcal{L}'), (T.rhs - V.rhs))
L
```

$$\mathcal{L} = -gm_1(-l_{10} - x_1) \sin(\theta) - \frac{k_1(l_{10} + x_1)^2}{2} - \frac{k_2(l_{20} + x)^2}{2} + \frac{(m_0 + m_1)(2 \cos(\theta) \dot{x}_1 + \dot{x}^2 + \dot{x}_1^2)}{2}$$

ECUACIONES DE EULER

Para x

Comments on the right side of the notebook:

- Victor Alexis Bettachini (31 de may. de 2021):
(editado el 31 de may. de 2021)
- El estiramiento del resorte de k_1 es colineal con x_1 . No tienen sentido pensar en proyecciones (si es lo que hiciste, que realmente no entiendo).
- ¿Porque negativos los k?
- Victor Alexis Bettachini (31 de may. de 2021)

Repositorio GitHub

- Google Colaboratory carga cuadernos Jupyter directamente desde GitHub.
- Organizado por tema, de acceso libre, fácil de actualizar, y **clonable** por el alumno.

The screenshot shows the GitHub repository page for 'MecanicaAnaliticaComputacional' by user 'bettachini'. The repository is public and has 2 branches and 1 tag. A warning message states 'Your master branch isn't protected'. A merge pull request #27 from 'realmariano/master' is shown. The file list includes folders for '00Generalidades', '01Vectorial', '03Energia', '04EulerLagrange', '05Ligaduras', '06Simulación', '07FuerzasLigadura', '08NoConservativas', '09aNoInercial', '09bTensorInercia', '10RotaciónEuler', '11Vibraciones1GdL', '12VibracionesNGdL', '77Notas', '88presentación', and 'JupyterPythonLaTeX'. The right sidebar shows the 'About' section with a description of the repository, tags for 'python', 'physics', 'mechanical engineering', 'ingeniería', 'física', 'mecánica', 'lagrangian', 'vibrations', and 'mechanics-of-solids', and a 'Releases' section for 'v2023p'.

MecanicaAnaliticaComputacional Public

2 branches 1 tag

Your master branch isn't protected

Merge pull request #27 from realmariano/master

File/Folder	Description	Last Commit
00Generalidades	Correcciones LaTeX	3 months ago
01Vectorial	re-escritura para que LaTeX en líneas	3 months ago
03Energia	Correcciones LaTeX	3 months ago
04EulerLagrange	Modificada la definición de T y V para que devuelva ecuaciones y ent...	2 months ago
05Ligaduras	ligadura atwood replase 2	3 months ago
06Simulación	Atwood simulación solved	last month
07FuerzasLigadura	Atwood compuesta: coordenadas poetas en figura	5 months ago
08NoConservativas	no conservativas cilindros solidarios	last month
09aNoInercial	copias anafia	last month
09bTensorInercia	tensorInercia 2	3 weeks ago
10RotaciónEuler	ej4 enunciado	last month
11Vibraciones1GdL	guias mac	last year
12VibracionesNGdL	guias mac	last year
77Notas	typo	last month
88presentación	sugerencias muy mínimas de modificación	4 hours ago
JupyterPythonLaTeX	01Vectorial este	3 months ago

About

Repositorio de la asignatura "Mecánica Analítica Computacional" de la carrera de grado en ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de La Matanza.

python physics mechanical engineering ingeniería física mecánica lagrangian vibrations mechanics-of-solids

Readme View license Activity 3 stars 3 watching 2 forks

Releases

v2023p (Latest) on Aug 10

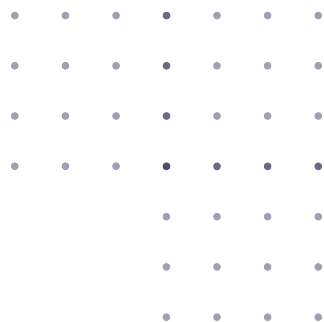
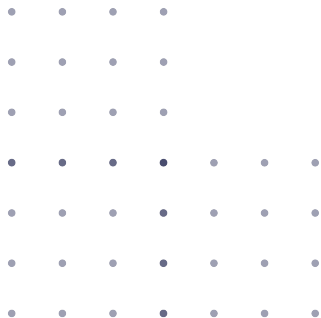
Packages

No packages published Publish your first package

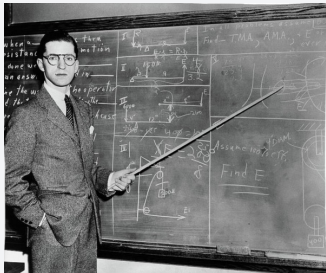
Contributors

bettachini Victor Alexis Bettachini

Valorar el tiempo de docentes y alumnos



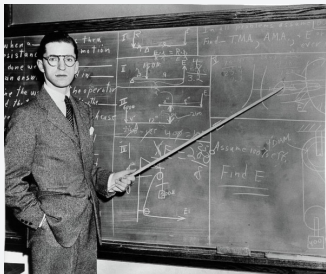
Valorar el tiempo de docentes y alumnos



Pizarrón/presentación

- Profesor: prepara lecciones $\xrightarrow{\text{de memoria}}$ pizarrón/presentación

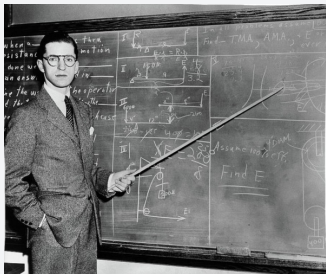
Valorar el tiempo de docentes y alumnos



Pizarrón/presentación

- Profesor: prepara lecciones $\xrightarrow{\text{de memoria}}$ pizarrón/presentación
- Estudiante: pizarrón/presentación $\xrightarrow{\text{transcribe}}$ cuaderno

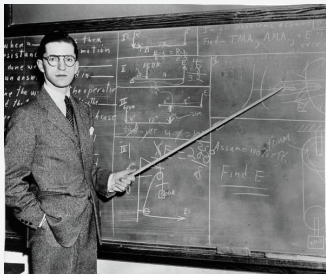
Valorar el tiempo de docentes y alumnos



Pizarrón/presentación

- Profesor: prepara lecciones $\xrightarrow{\text{de memoria}}$ pizarrón/presentación
- Estudiante: pizarrón/presentación $\xrightarrow{\text{transcribe}}$ cuaderno
- Práctica: **rehacer** los mismo cálculos, diagramas, etc. . .

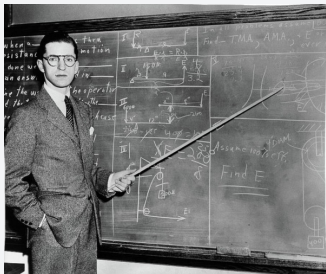
Valorar el tiempo de docentes y alumnos



Pizarrón/presentación

- Profesor: prepara lecciones $\xrightarrow{\text{de memoria}}$ pizarrón/presentación
- Estudiante: pizarrón/presentación $\xrightarrow{\text{transcribe}}$ cuaderno
- Práctica: **rehacer** los mismo cálculos, diagramas, etc. . .
- Lento y reiterativo $\implies \downarrow$ interés en la asignatura

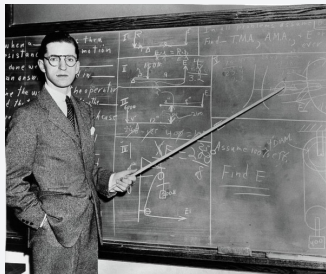
Valorar el tiempo de docentes y alumnos



Pizarrón/presentación

- Profesor: prepara lecciones $\xrightarrow{\text{de memoria}}$ pizarrón/presentación
- Estudiante: pizarrón/presentación $\xrightarrow{\text{transcribe}}$ cuaderno
- Práctica: **rehacer** los mismo cálculos, diagramas, etc. . .
- Lento y reiterativo $\implies \downarrow$ interés en la asignatura

Valorar el tiempo de docentes y alumnos

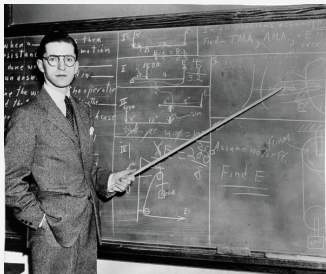


Pizarrón/presentación

- Profesor: prepara lecciones $\xrightarrow{\text{de memoria}}$ pizarrón/presentación
- Estudiante: pizarrón/presentación $\xrightarrow{\text{transcribe}}$ cuaderno
- Práctica: **rehacer** los mismo cálculos, diagramas, etc. . .
- Lento y reiterativo $\implies \downarrow$ interés en la asignatura

Licklider. (1957): 85 % de “pensar” es lo “mundano”: organizar información, calcular, dibujar...

Valorar el tiempo de docentes y alumnos



Pizarrón/presentación

- Profesor: prepara lecciones $\xrightarrow{\text{de memoria}}$ pizarrón/presentación
- Estudiante: pizarrón/presentación $\xrightarrow{\text{transcribe}}$ cuaderno
- Práctica: **rehacer** los mismo cálculos, diagramas, etc. . .
- Lento y reiterativo $\implies \downarrow$ interés en la asignatura

Licklider.(1957): 85 % de “pensar” es lo “mundano”: organizar información, calcular, dibujar...

```
+ Code + Text

[ ] Pizarrón:
...
# Igualdad SymPy (symPy.com.relativeEquality)
# De la lado derecho equilibria la energía cinética del sistema en función de coordenadas y velocidades generalizadas y el tiempo.
# De la lado izquierdo equilibria la energía potencial del sistema en función de coordenadas generalizadas y el tiempo.
# Para la que quiere obtener la ecuación de Euler-Lagrange

Retorno
.....
Aplicación SymPy (symPy.com.relativeEquality)
...
Ecuación de Euler-Lagrange homogénea para la coordenada generalizada

laprangew = (T(x) - V(x)).expand()
# Como se deriva respecto al tiempo con la función diff se declara a como símbolo
diffw = sym.diff(laprangew, x)
laprangew = laprangew.diff(coordenaGeneralizada.diff(t)).diff(t)
# Simplify()

[ ] theta_R = solve(laprangew, theta)
theta_R


$$\left( \frac{\partial m_1 \sin(\theta) \dot{\theta}^2}{2} - \partial m_1 \cos(\theta) \dot{\theta}^2 - \partial m_2 \sin(\theta) \dot{\theta}^2 - \frac{\partial m_2 \sin(2\theta) \dot{\theta}^2}{2} + g m_1 \sin(\theta) \right) = 0$$


[ ] theta_R = sym.Rg(theta.diff(t,2), sym.solve(theta_R, theta.diff(t,2))) # [0] # [0] Toma el único elemento de la lista
theta_R

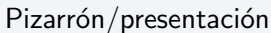

$$\theta = \frac{\left( m_1 \cos(\theta) \dot{\theta}^2 - m_2 \cos(\theta) \dot{\theta}^2 + g m_1 \sin(\theta) \right)}{\left( m_1 \sin(\theta) \dot{\theta} + m_2 \sin(2\theta) \dot{\theta} \right)}$$

```

Cuaderno Jupyter/repositorio GitHub

- Profesor: ideas $\xrightarrow{\text{actualiza}}$ código/teoría en repositorio

● ● ● ● ● ● ●

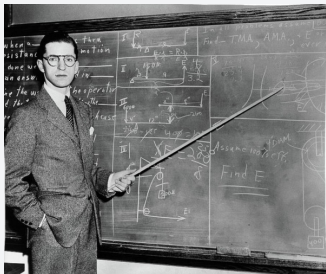


- Licklider (1957): 85 % de “pensar” es lo “mundano”: organizar información, calcular, dibujar...



- Profesor: ideas $\xrightarrow{\text{actualiza}}$ código/teoría en repositorio
- Estudiante: repositorio del curso $\xrightarrow{\text{clona}}$ uno propio

Valorar el tiempo de docentes y alumnos



Pizarrón/presentación

- Profesor: prepara lecciones $\xrightarrow{\text{de memoria}}$ pizarrón/presentación
- Estudiante: pizarrón/presentación $\xrightarrow{\text{transcribe}}$ cuaderno
- Práctica: **rehacer** los mismo cálculos, diagramas, etc. . .
- Lento y reiterativo $\implies \downarrow$ interés en la asignatura

Licklider.(1957): 85 % de “pensar” es lo “mundano”: organizar información, calcular, dibujar...

```
+ Code + Text

[ ] Pizarrón:
...
# Igualdad SymPy (symPy.com.relativistic.equality)
# De la lado derecho equilibria la energía cinética del sistema en función de coordenadas y velocidades generalizadas y el tiempo.
# De la lado izquierdo equilibria la energía potencial del sistema en función de coordenadas generalizadas y el tiempo.
# Para la que quiere obtener la ecuación de Euler-Lagrange
...
# Igualdad SymPy (symPy.com.relativistic.equality)
# Ecuación de Euler-Lagrange homogénea para la coordenadageneralizada
...
lagrangian = T(x, y, z, t) - V(x, y, z, t)
# como se deriva respecto al tiempo con la función diff se declara a como símbolo
# para la que quiere obtener la ecuación de Euler-Lagrange
# Lagrangian.diff(coordadageneralizada.diff(t)).diff(t)
# simplifiy()

[ ] theta_R = solve(lagrangian, theta)
theta_R

[ ] theta_R = sym.R(theta.diff(t, 2), sym.solve(theta_R, theta.diff(t, 2)))
# theta_R toma el único elemento de la lista
theta_R

# theta_R = sym.R(theta.diff(t, 2), sym.solve(theta_R, theta.diff(t, 2)))
# theta_R toma el único elemento de la lista
theta_R
```

Cuaderno Jupyter/repositorio GitHub

- Profesor: ideas $\xrightarrow{\text{actualiza}}$ código/teoría en repositorio
- Estudiante: repositorio del curso $\xrightarrow{\text{clona}}$ uno propio
- Práctica: **reciclar** código para resolver nuevos problemas

Temario

- 1 Herramientas que definen el aula
- 2 Aula centrada en el código
- 3 UNLaM — Mecánica analítica**
- 4 UTN-FRA — Física II
- 5 Para concluir

1er clase — SymPy: álgebra y análisis simbólico

- El esfuerzo del estudiante se centra en la nueva temática

```
[8]: m2_v_cuadrado = m2_v.dot(m2_v)
     m2_v_cuadrado
```

$$[8]: \ell^2 \sin^2(\varphi) \dot{\varphi}^2 + (\ell \cos(\varphi) \dot{\varphi} + \dot{x})^2$$

Con esto la energía cinética queda

$$\begin{aligned} T(\dot{x}_1, \varphi, \dot{\varphi}) &= \frac{m_1}{2} \left(\dot{r}_1 \right)^2 + \frac{m_2}{2} \left(\dot{r}_2 \right)^2 \\ &= \frac{m_1}{2} \dot{x}^2 + \frac{m_2}{2} \left(\dot{x}^2 + 2\dot{x}\ell \cos \varphi \dot{\varphi} + \ell^2 \dot{\varphi}^2 \right) \end{aligned}$$

```
[9]: # Energía cinética
unMedio = sym.Rational(1,2) # Rational: fracción de enteros, alternatively podría haberse usado 0.5
m1_T = unMedio*m1*m1_v_cuadrado
m2_T = unMedio*m2*m2_v_cuadrado
T = sym.Eq(sym.Symbol('T'), (m1_T + m2_T)) # simplify: simplifica usando factor común y otras operaciones
T
```

$$[9]: T = \frac{m_1 \dot{x}^2}{2} + \frac{m_2 (\ell^2 \sin^2(\varphi) \dot{\varphi}^2 + (\ell \cos(\varphi) \dot{\varphi} + \dot{x})^2)}{2}$$

3er clase — Dinámica por Euler-Lagrange

Ecuaciones de Euler-Lagrange

Para x

```
[8]: x_EL = sym.Eq(L.rhs.diff(x) - L.rhs.diff(x.diff(t)).diff(t), 0).simplify() # ecuación igualando a cero
x_EL
```

$$[8]: m_1 \ddot{x} + m_2 \left(-\ell \sin(\phi) \dot{\phi}^2 + \ell \cos(\phi) \ddot{\phi} + \ddot{x} \right) = 0$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. De aquí podría despejarse $\ddot{x}$

```
[9]: sym.Eq(x.diff(t,2),
          list( sym.solve(x_EL, x.diff(t,2) ) )[0] # solveset devuelve un set, que convertimos a lista
          ) # aceleración = x punto punto [m s-2]
```

$$[9]: \ddot{x} = \frac{\ell m_2 \left(\sin(\phi) \dot{\phi}^2 - \cos(\phi) \ddot{\phi} \right)}{m_1 + m_2}$$

Pero queda en función de otra aceleración $\ddot{\phi}$.

Para ϕ

```
[10]: phi_EL = sym.Eq(L.rhs.diff(phi) - L.rhs.diff(phi.diff(t)).diff(t), 0).simplify() # ecuación igualando a cero
phi_EL
```

5ta clase — SciPy: cálculo numérico

```
[22]: # defino una función con el sistema de derivadas
      # t : no se usa en este sistema pero lo dejamos para uso posterior
      # y : lista de estado con [y[0], y[1], y[2], y[3]]
      # y[0]: x
      # y[1]: x punto
      # y[2]: phi
      # y[3]: phi punto
      # dydt : lista de derivadas
      def y_punto(t, y):
          dydt = [y[1],
                  x_pp_numpy(y[0], y[1], y[2], y[3]),
                  y[3],
                  phi_pp_numpy(y[0], y[1], y[2], y[3]),
                  ]
          return dydt

[23]: # Integración de a pasos en el tiempo
      y_ode2 = solve_ivp(y_punto, (t_rango[0], t_rango[-1]), y_inicial, t_eval = t_rango)

[25]: y_ode2.y[0]
```

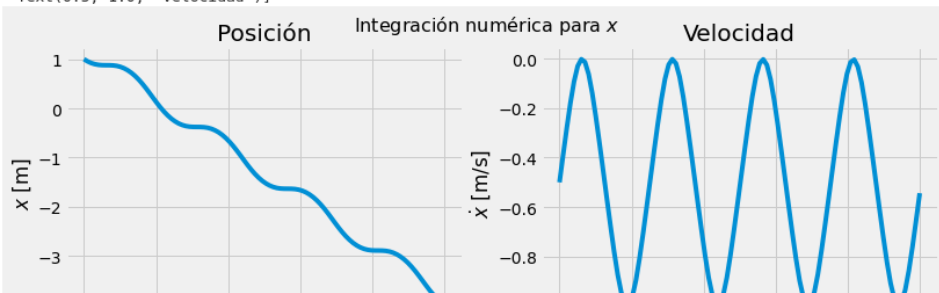
```
[25]: array([ 1.          ,  0.95510744,  0.92131146,  0.89820932,  0.88468059,
           0.87877042,  0.87745354,  0.87702754,  0.87352768,  0.86357726,
           0.84474673,  0.81565733,  0.77559949,  0.72423163,  0.66166451,
           0.588266   ,  0.50468237,  0.41250381,  0.31433661,  0.21366454,
           0.11444308,  0.02023394, -0.06599563, -0.14244216, -0.20809592,
          -0.26250272, -0.30576388, -0.33796804, -0.35953138, -0.37175469,
           0.3760222 ,  0.37701011,  0.37854158,  0.38087486,  0.38407026])
```

5ta clase — matplotlib: análisis gráfico de resultados • • • • •

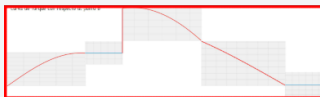
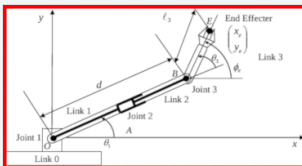
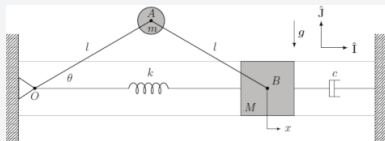
```
[26]: solucion = y_ode2
      nombreCoordenada = 'x'

      fig, ax = plt.subplots(nrows= 1, ncols= 2, squeeze=False, figsize=(12, 4)) # dos figuras en la misma fila
      fig.suptitle('Integración numérica para $'+ nombreCoordenada + '$', fontsize=16)
      ax[0,0].plot(solucion.t, solucion.y[0]) # posición x
      ax[0,0].set(xlabel='t [s]', ylabel= '$' + nombreCoordenada+ '$ [m]', title='Posición')
      ax[0,1].plot(solucion.t, solucion.y[1]) # velocidad x
      ax[0,1].set(xlabel='t [s]', ylabel='$\dot{x}$ [m/s]', title='Velocidad')
```

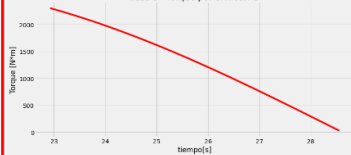
```
[26]: [Text(0.5, 0, 't [s]'),
      Text(0, 0.5, '$\dot{x}$ [m/s]'),
      Text(0.5, 1.0, 'Velocidad')]
```



7ma clase — Dispositivos



Paso 5 - torque por el motor 3



Paso 6

En este paso la primera sección se extiende según los valores calculados durante el desarrollo del paso 4, L2 se extiende unos 1.0778 metros, calculamos el tiempo transcurrido para esto.

```
tp6 = l2f/v_v
tpp6 = sym.symbols('Tiempo_paso6')
sym.Eq(tpp6, tp6) #segundos
```

$T_{tiempo_{paso6}} = 21.5571741279056$

Motor 1

```
Qbr1p6 = nc11*g #Fuerza para el cilindro 1
Qbr2p6 = nc11*g #Fuerza para el cilindro 2
Qbr3p6 = nc11*g #Fuerza para el cilindro 3
Qep6 = (ne*mp)*g #Fuerza para el conjunto efector-pieza
Qp6 = 3*Qbr1p6 + Qep6 #Fuerza total realizada por el primer motor motor 1
```

```
Wbr1p6 = Qbr1p6*y1.diff(12) #Torque para el cilindro 1
Wbr2p6 = Qbr2p6*y2p3.diff(12) #Torque para el cilindro 2
Wbr3p6 = Qbr3p6*y3p5.diff(12) #Torque para el cilindro 3
Wep6 = Qep6*yep5.diff(12) #Torque para el conjunto efector-pieza
Wp6 = Wbr1p6 + Wbr2p6 + Wbr3p6 + Wep6 #Torque total realizada por el motor 1
```

8va clase — GitHub Copilot: código de un LLM

- Tras dominar lo básico los estudiantes pueden aprovecharse de la IA.

```
lagrangiano = (T.rhs - V.rhs).expand()
t = sym.Symbol('t') # como se deriva respecto al tiempo con la función diff se declara t como símbolo
return sym.Eq(
    lagrangiano.diff(coordenadaGeneralizada)
    - lagrangiano.diff(coordenadaGeneralizada.diff(t)).diff(t)
    , 0
).simplify()
```

[21]

```
x1_EL = eulerLagrange(T, V, x1)
x1_EL
```

[22]

$$\dots \quad \frac{\pi^2 M \ddot{x}_1}{2} - gm_1 + gm_2 + m_1 \ddot{x}_1 + m_2 \ddot{x}_1 = 0$$

Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. De aquí se puede despejar $\ddot{x}$

▷

```
#Despejar x1PuntoPunto
x1PuntoPunto = sym.solve(x1_EL, x1.diff(t, t)).args[0]
```


Una competencia fundamental para el mecánico

Mecánica computacional

- Simplificación de dispositivos como conjunto de cuerpos rígidos $\rightarrow$ modelo matemático.
- Euler-Lagrange $\rightarrow$ ecuaciones diferenciales de esfuerzos y dinámica.
- Cálculo numérico $\rightarrow$ gráficas y magnitudes límites para orientar el diseño.

Una competencia fundamental para el mecánico

Mecánica computacional

- Simplificación de dispositivos como conjunto de cuerpos rígidos → modelo matemático.
- Euler-Lagrange → ecuaciones diferenciales de esfuerzos y dinámica.
- Cálculo numérico → gráficas y magnitudes límites para orientar el diseño.

El alumno “construye” su competencia

Papert (1980) “El mejor aprendizaje tiene lugar cuando el sujeto toma el mando”

Una competencia fundamental para el mecánico

Mecánica computacional

- Simplificación de dispositivos como conjunto de cuerpos rígidos → modelo matemático.
- Euler-Lagrange → ecuaciones diferenciales de esfuerzos y dinámica.
- Cálculo numérico → gráficas y magnitudes límites para orientar el diseño.

El alumno “construye” su competencia

Papert (1980) “El mejor aprendizaje tiene lugar cuando el sujeto toma el mando”

- Problemas de ejemplo se resuelven con el código provisto por el profesor

Una competencia fundamental para el mecánico

Mecánica computacional

- Simplificación de dispositivos como conjunto de cuerpos rígidos → modelo matemático.
- Euler-Lagrange → ecuaciones diferenciales de esfuerzos y dinámica.
- Cálculo numérico → gráficas y magnitudes límites para orientar el diseño.

El alumno “construye” su competencia

Papert (1980) “El mejor aprendizaje tiene lugar cuando el sujeto toma el mando”

- Problemas de ejemplo se resuelven con el código provisto por el profesor
- El estudiante lo **recicla** para resolver los de la guía de ejercicios

Una competencia fundamental para el mecánico

Mecánica computacional

- Simplificación de dispositivos como conjunto de cuerpos rígidos → modelo matemático.
- Euler-Lagrange → ecuaciones diferenciales de esfuerzos y dinámica.
- Cálculo numérico → gráficas y magnitudes límites para orientar el diseño.

El alumno “construye” su competencia

Papert (1980) “El mejor aprendizaje tiene lugar cuando el sujeto toma el mando”

- Problemas de ejemplo se resuelven con el código provisto por el profesor
- El estudiante lo **recicla** para resolver los de la guía de ejercicios
- Gradualmente adquiere autonomía y genera su propio código.

Una competencia fundamental para el mecánico

Mecánica computacional

- Simplificación de dispositivos como conjunto de cuerpos rígidos → modelo matemático.
- Euler-Lagrange → ecuaciones diferenciales de esfuerzos y dinámica.
- Cálculo numérico → gráficas y magnitudes límites para orientar el diseño.

El alumno “construye” su competencia

Papert (1980) “El mejor aprendizaje tiene lugar cuando el sujeto toma el mando”

- Problemas de ejemplo se resuelven con el código provisto por el profesor
- El estudiante lo **recicla** para resolver los de la guía de ejercicios
- Gradualmente adquiere autonomía y genera su propio código.
- Finalmente, puede aprovecharse de la IA para acelerar su trabajo.

Una competencia fundamental para el mecánico

Mecánica computacional

- Simplificación de dispositivos como conjunto de cuerpos rígidos → modelo matemático.
- Euler-Lagrange → ecuaciones diferenciales de esfuerzos y dinámica.
- Cálculo numérico → gráficas y magnitudes límites para orientar el diseño.

El alumno “construye” su competencia

Papert (1980) “El mejor aprendizaje tiene lugar cuando el sujeto toma el mando”

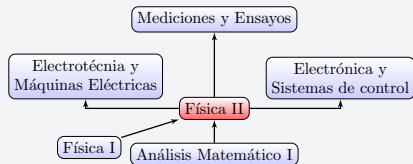
- Problemas de ejemplo se resuelven con el código provisto por el profesor
- El estudiante lo **recicla** para resolver los de la guía de ejercicios
- Gradualmente adquiere autonomía y genera su propio código.
- Finalmente, puede aprovecharse de la IA para acelerar su trabajo.
- Tras aprobar la asignatura conserva su repositorio con todo su código.

Temario

- 1 Herramientas que definen el aula
- 2 Aula centrada en el código
- 3 UNLaM — Mecánica analítica
- 4 UTN-FRA — Física II**
- 5 Para concluir

Cuadernos Jupyter solo como parte del curso

Física II en UTN-FRA

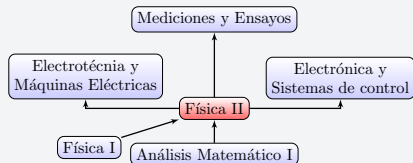


Salvando limitaciones de los alumnos

- No han cursado el análisis para estudiar distribuciones de carga eléctrica → Campo eléctrico aproximado con cargas discretas.

Cuadernos Jupyter solo como parte del curso

Física II en UTN-FRA

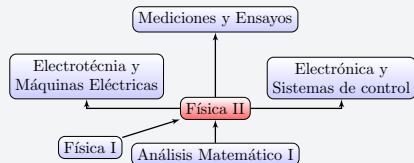


Salvando limitaciones de los alumnos

- No han cursado el análisis para estudiar distribuciones de carga eléctrica → Campo eléctrico aproximado con cargas discretas.
- Nulos conocimientos de programación y cálculo numérico → Funciones encapsuladas.

Cuadernos Jupyter solo como parte del curso

Física II en UTN-FRA

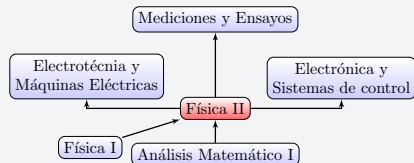


Salvando limitaciones de los alumnos

- No han cursado el análisis para estudiar distribuciones de carga eléctrica → Campo eléctrico aproximado con cargas discretas.
- Nulos conocimientos de programación y cálculo numérico → Funciones encapsuladas.
- El código permite analizar casos realistas a pesar de no dominar la matemática requerida.

Cuadernos Jupyter solo como parte del curso

Física II en UTN-FRA



Salvando limitaciones de los alumnos

- No han cursado el análisis para estudiar distribuciones de carga eléctrica → Campo eléctrico aproximado con cargas discretas.
- Nulos conocimientos de programación y cálculo numérico → Funciones encapsuladas.
- El código permite analizar casos realistas a pesar de no dominar la matemática requerida.
- Cuaderno Jupyter de ejercicios en formato de plantilla para completar.

Líneas de campo de anillo cargado

Posición de cargas

```
Q = [
[0.013, 0.200, 0.006, 0],
[0.012, 0.199, 0.019, 0],
[0.012, 0.198, 0.031, 0],
[0.011, 0.195, 0.044, 0],
[0.011, 0.192, 0.056, 0],
[0.010, 0.188, 0.068, 0],
[0.009, 0.184, 0.079, 0],
#...
[0.011, 0.192, -0.056, 0],
[0.011, 0.195, -0.044, 0],
[0.012, 0.198, -0.031, 0],
[0.012, 0.199, -0.019, 0],
[0.013, 0.200, -0.006, 0]]
```

✓ 0.0s

Python

Cálculo del campo

```
# Definimos una función para la densidad:
def Lambda(t):
    a = 1E-9
    return a*cos(2*t)

R = 20E-2 # Radio del anillo en m.
N = 1000 # Número de cargas en que se divide el objeto.

dt = 2*pi/N # Separación angular entre cargas.
t0 = dt/2 # Angulo de la primera carga.
Q = []
ds = R*dt # Longitud de arco para cada segmento de anillo.
for l in np.arange(N):
    t = t0 + l*dt
    dq1 = Lambda(t)*ds # Carga de un pequeño arco de anillo.
    Q = Q + [[dq1, R*cos(t0+l*dt), R*sin(t0+l*dt), 0]]
```

Python

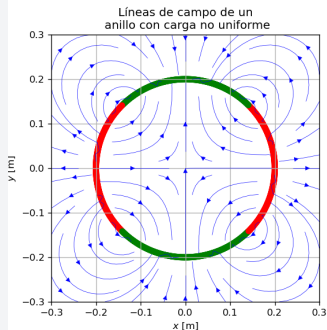
```
titulo = 'Líneas de campo de un\n anillo con carga\n no uniforme'
```

```
plotEf(Q, dx=0.3, title=titulo)
```

✓ 4.5s

Python

Líneas de campo



Saliendo del plano: dipolo eléctrico

Curvas equipotenciales

```
# Formato para la lista de cargas,  
# q en Coulombs, x,y,z en metros:  
# [  
# [q1, x1, y1, z1]  
# [q2, x2, y2, z2]  
# ]
```

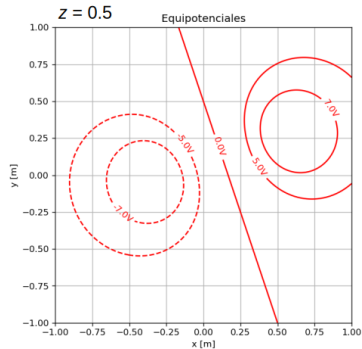
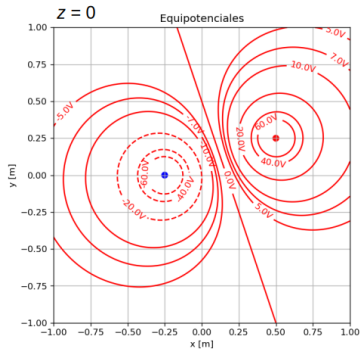
```
Q = [  
    [-1E-9, -0.25, 0, 0],  
    [ 1E-9, 0.5, 0.25, 0],  
]
```

```
niveles = [-60, -40, -20, -10, -7, -5, 0, 5, 7, 10,  
           20, 40, 60]
```

```
equipotencialesPuntuales(Q, niveles=niveles, z = 0)
```

✓ 0.1s

Python



Valoración de los alumnos de la experiencia

- Evita frustraciones porque el código permite estudiar problemas que podrían resolverlos analíticamente, pero fallarían mucho

Valoración de los alumnos de la experiencia

- Evita frustraciones porque el código permite estudiar problemas que podrían resolverlos analíticamente, pero fallarían mucho
- Genera interés porque resuelven problemas que no podrían resolver analíticamente, y problemas que se les pueda ocurrir a ellos

Valoración de los alumnos de la experiencia

- Evita frustraciones porque el código permite estudiar problemas que podrían resolverlos analíticamente, pero fallarían mucho
- Genera interés porque resuelven problemas que no podrían resolver analíticamente, y problemas que se les pueda ocurrir a ellos
- Valoran el procedimiento: reciben respuesta rápida y mediante prueba y error ganan conocimiento

Valoración de los alumnos de la experiencia

- Evita frustraciones porque el código permite estudiar problemas que podrían resolverlos analíticamente, pero fallarían mucho
- Genera interés porque resuelven problemas que no podrían resolver analíticamente, y problemas que se les pueda ocurrir a ellos
- Valoran el procedimiento: reciben respuesta rápida y mediante prueba y error ganan conocimiento
- Valoran los resultados: pueden comprobar sus resultados o respuestas a problemas de prueba similares a los que tendrán en exámenes

Temario

- 
- 
- 1 Herramientas que definen el aula
 - 2 Aula centrada en el código
 - 3 UNLaM — Mecánica analítica
 - 4 UTN-FRA — Física II
 - 5 Para concluir

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”
 - La pandemia demostró que las hay: en hogares y trabajos.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”
 - La pandemia demostró que las hay: en hogares y trabajos.
 - Se probó en clase editar y ejecutar código en Google Colaboratory usando teléfonos.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”
 - La pandemia demostró que las hay: en hogares y trabajos.
 - Se probó en clase editar y ejecutar código en Google Colaboratory usando teléfonos.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”
 - La pandemia demostró que las hay: en hogares y trabajos.
 - Se probó en clase editar y ejecutar código en Google Colaboratory usando teléfonos.

Código en el aula

- Análisis casos realistas.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”
 - La pandemia demostró que las hay: en hogares y trabajos.
 - Se probó en clase editar y ejecutar código en Google Colaboratory usando teléfonos.

Código en el aula

- Análisis casos realistas.
- Del docente conferenciante
→ mentor ante ejercicios.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”
 - La pandemia demostró que las hay: en hogares y trabajos.
 - Se probó en clase editar y ejecutar código en Google Colaboratory usando teléfonos.

Código en el aula

- Análisis casos realistas.
- Del docente conferenciante → mentor ante ejercicios.
- Uso eficiente del tiempo: copiar en papel → reciclar código.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”
 - La pandemia demostró que las hay: en hogares y trabajos.
 - Se probó en clase editar y ejecutar código en Google Colaboratory usando teléfonos.

Código en el aula

- Análisis casos realistas.
- Del docente conferenciante → mentor ante ejercicios.
- Uso eficiente del tiempo: copiar en papel → reciclar código.
- Colaboración remota.

Código en cursos de ingeniería mecánica

Objeciones

- “Los ingenieros mecánicos no programan.”
 - Modificar código no es programar.
 - El código es omnipresente en la industria mecánica.
- “No hay suficientes computadoras en el campus.”
 - La pandemia demostró que las hay: en hogares y trabajos.
 - Se probó en clase editar y ejecutar código en Google Colaboratory usando teléfonos.

Código en el aula

- Análisis casos realistas.
- Del docente conferenciante → mentor ante ejercicios.
- Uso eficiente del tiempo: copiar en papel → reciclar código.
- Colaboración remota.
- Asistencia de IA.

**MUCHAS
GRACIAS**

